تقرير فحص مستودع NetManager

المستودع: `azamfahd/netmanager-` (خاص)
الفرع المفحوص: نسخة المستودع الحالية عند بدء الفحص
نوع الفحص: مراجعة ساكنة للكود، مع تركيز على الاتصال بالراوتر وإنشاء الكروت وربط الباقات، ومراجعة إعدادات المشروع والاختبارات المتاحة. لم تُجرَ أي تغييرات على المستودع أو الراوتر.

الخلاصة التنفيذية

العَرَض الذي وصفته موجود فعليًا في مسارات إنشاء الكرت عند اختيار باقة **User Manager**: يمكن للتطبيق إنشاء المستخدم في السيرفر، ثم يفشل ربطه بملف الباقة، ومع ذلك يحتسب العملية ناجحة ويعرض رسالة نجاح. لذلك قد يظهر الكرت في الراوتر أو في التطبيق، بينما لا تكون باقة User Manager قد أُسنِدت إليه.

أبرز موضعين للمشكلة في `MikrotikRepository.kt` :

- **توليد دفعة:** الأسطر 2774–2805: بعد نجاح إنشاء المستخدم (`cardAdded = true`)، يفشل طلب ربط الملف في `/rest/user-manager/user-profile/` ، لكن الكود يضيف سببًا إلى قائمة الأخطاء فقط ولا يعيد `cardAdded` إلى `false` . لاحقًا يُضاف الكرت إلى `addedCards` على أنه ناجح (الأسطر 2845–2846)، وتُرجع الدالة نجاحًا إذا أُضيف كرت واحد على الأقل (2865–2868).
- **كرت مفرد:** الأسطر 2909–2937: يحدث الأمر نفسه؛ فشل الربط يُسجّل في Log فقط، بينما يبقى `added = true` وتُرجع الدالة نجاحًا (2974–2977). ثم تعرض `MainViewModel.kt` رسالة «تمت إضافة وتفعيل الكرت ... بنجاح» (1993–2015).

هذه ليست مجرد مشكلة عرض: نتيجة العملية نفسها تعتبر إنشاء المستخدم مساويًا لتفعيل/ربط الباقة، ولا يوجد تحقق نهائي من أن الباقة المطلوبة صارت مرتبطة فعليًا.

العيوب مرتبة حسب الأولوية

حرجة — نجاح زائف عند فشل ربط User Manager بالباقة

الدليل: `MikrotikRepository.kt:2790–2804، 2845–2868، 2922–2937، 2970–2977` ، ورسائل النجاح في `MainViewModel.kt:1916–1989، 1993–2015` .

الأثر: يُنشأ مستخدم/كرت، بينما لا يُربط بملف الـ User Manager. في دفعة جزئية قد تُعرض رسالة نجاح حتى لو بقيت بعض الكروت بلا باقة، ولا يظهر للمستخدم أن فشل الربط حصل. كما أن `refreshCardsFromRouter()` لا يُستخدم كشرط نجاح ولا تُقارن الباقة الفعلية المطلوبة بالباقة المقروءة بعد الإنشاء.

الحل: اجعل العملية مرحلتين صريحتين: (1) إنشاء المستخدم، (2) إسناد الملف. لا تعتبر الكرت ناجحًا إلا إذا نجحت المرحلتان **وتأكدت بقراءة المستخدم/الارتباط مجددًا** أن الملف المطلوب هو الملف الفعلي. عند فشل المرحلة الثانية، أرجع فشلًا واضحًا يتضمن اسم الكرت ورسالة RouterOS؛ والأفضل حذف المستخدم الذي أُنشئ لتوه كتعويض، أو عرضه في قائمة «يحتاج إصلاحًا» بدل طباعته وبيعه ككرت جاهز. في الدفعات أرجع تقريرًا لكل كرت: ناجح ومربوط، موجود بلا ربط، أو فشل.

عالية — رجوع صامت إلى Hotspot Native عند فشل User Manager

الدليل: MikrotikRepository.kt:2806–2843 و 2906–2964 ؛ الاستثناءات في محاولة User Manager تُبتلع، ثم يُجرّب إنشاء المستخدم عبر rest/ip/hotspot/user/ .

الأثر: فشل endpoint أو صلاحية User Manager قد يتحول إلى إنشاء مستخدم Hotspot عادي باسم الباقة التي اختارها المستخدم من User Manager. هذا لا يعادل ربط ملف User Manager؛ وقد ينشئ كرتًا في مساحة مختلفة أو يفشل برسالة مضللة. لا ينبغي تغيير نوع النظام بصمت.

الحل: عند اختيار ملف مصدره usermanager_v7 أو usermanager_v6 ، لا تنتقل إلى Hotspot Native. أعد خطأ User Manager الأصلي للمستخدم، ولا تستخدم fallback إلا إذا اختار المستخدم صراحةً ملف Hotspot Native. خزّن رمز HTTP والجسم النصي للاستجابة مع تنقية أي بيانات اعتماد.

عالية — نوع الباقة قد يُصنَّف خطأ بسبب تكرار الاسم بين Hotspot و User Manager

الدليل: RouterOsApiClient.kt:246–347 ؛ تُحمّل أنواع الباقات في قائمة واحدة، لكن عند اكتشاف ملف User Manager يُتخطى أي اسم موجود مسبقًا في القائمة (مثلًا عند التساوي مع اسم ملف Hotspot، الأسطر 291–293 و328–329).

الأثر: إذا وُجد ملفان بالاسم نفسه في المسارين، تبقى الباقة الأولى فقط، ويُفقد مصدر الثانية. اختيار الاسم وحده يصبح غير كافٍ لتحديد المسار، وقد يوجّه التطبيق الإنشاء إلى ip/hotspot/user/ بدل User Manager أو العكس.

الحل: لا تدمج الملفات على أساس الاسم فقط. اعرض المصدر مع الاسم أو معرّفًا مركبًا مثل (name, id, source) ، واحمل source/المعرّف في BatchGenerationConfig حتى نهاية مسار الإنشاء. إذا تعذر ذلك، ارفض الأسماء المكررة بين المصادر برسالة واضحة بدل اختيار واحد ضمنيًا.

عالية — واجهة اختيار الباقة تخلط خصائص الباقة مع قيود الكرت

الدليل: VoucherBatchDialog.kt:249–263، 282–300، 1420–1499 ، و BatchGenerationConfig في RouterModels.kt:215–229 . يتم أخذ validity من الملف المختار وتعبئته في timeLimit ، كما تُستخرج سعة البيانات من الاسم/التعليق، ثم تُرسل هذه القيم كـ limit-uptime و limit-bytes-total على المستخدم.

الأثر: قد تختلف القيود المفروضة على الكرت عن خصائص ملف الباقة نفسه. وقد يُفسَّر رقم في اسم الباقة على أنه ميغابايت؛ كما أن القيم الافتراضية/المحفوظة قد تبقى حتى بعد تبديل الملف، فتنتج كرتًا مرتبطًا باسم باقة صحيح لكن بحدود وقت/بيانات غير مقصودة.

الحل: افصل مفهوم **ملف السرعة/السياسة** عن **قيود الكرت الفردية**. لا تستنتج حدودًا رقمية من الاسم أو التعليق تلقائيًا. عند اختيار باقة، اعرض القيم الفعلية المقروءة من الراوتر بوضوح، واجعل تجاوزها خيارًا صريحًا. أرسل فقط الحقول المدعومة للمصدر المختار.

عالية — عميل RouterOS يتجاهل نتيجة الاتصال في بعض عمليات القراءة

الدليل: RouterOsApiClient.kt:41–49 يعرّف ensureConnected() بنتيجة Boolean، لكن دوال كثيرة تستدعيها ثم تتابع بغض النظر عن النتيجة، مثل getHotspotProfiles() عند السطر 243.

الأثر: انقطاع الاتصال أو فشل إعادة الاتصال قد يتحول إلى قراءة فارغة/قديمة أو خطأ لاحق غير محدد. في getHotspotProfiles() تُبتلع أخطاء قراءة كل مصدر على حدة (282، 319، 347)، ثم تُعاد قائمة كأنها نتيجة ناجحة (354). لا يستطيع المستخدم التمييز بين «لا توجد باقات» و«لم نتمكن من قراءتها».

الحل: إذا فشل ensureConnected() فأوقف العملية وأرجع Result.failure برسالة اتصال واضحة. احتفظ بحالة نجاح/فشل مستقلة لكل مصدر، ولا تعرض قائمة فارغة على أنها قراءة مؤكدة. قبل إنشاء دفعة، أعد قراءة الملف المحدد من الراوتر وتحقق من وجوده ونوعه.

متوسطة — نجاح مسار User Manager v6 لا يتحقق من نتيجة التفعيل الفعلية

الدليل: RouterOsApiClient.kt:906–945 : بعد فشل/عدم تأكيد create-and-activate-profile ، يُرسل أمر user/set لـ actual-profile ثم تُهمل الاستجابة، وبعدها تُعاد Result.success(true) في كل الأحوال (945).

الأثر: في نمط API socket، يمكن أيضًا أن تظهر رسالة نجاح رغم فشل تفعيل ملف الباقة في User Manager v6.

الحل: افحص !trap و !done لكل خطوة، واقرأ سجل المستخدم/الملف بعد التعديل للتحقق من actual-profile أو الارتباط المعتمد في إصدار RouterOS المستخدم. أعد الفشل إن لم يتأكد الإسناد.

متوسطة — التحقق من وجود الباقة يعتمد على نسخة حالة محلية قديمة

الدليل: MikrotikRepository.kt:2687–2697، 2882–2891 : التحقق يتم من profiles.value_ ، وليس من الراوتر وقت الطلب.

الأثر: قد تُحذف/تُعدّل الباقة على الراوتر بعد آخر مزامنة، بينما يواصل التطبيق محاولة الإنشاء باستخدام نسخة مخزنة؛ أو تكون القائمة فارغة بسبب فشل قراءة صامت.

الحل: قبل عمليات الإنشاء الحساسة حدّث ملفات الباقات من الراوتر، وتحقق من الاسم والمصدر والمعرّف الفعلي. أظهر وقت آخر مزامنة وحالة الاتصال، ولا تسمح بالتوليد اعتمادًا على cache غير موثوق دون تحذير.

متوسطة — قناة API غير مشفرة وتخزين نسخ احتياطي مفتوح

الدليل: AndroidManifest.xml:11،18 يفعّل "allowBackup="true و "usesCleartextTraffic="true . بيانات الراوتر تشمل كلمة مرور (RouterModels.kt:3–12 و SavedRouterEntity.kt:14)، كما يستخدم مسار REST مصادقة Basic عبر HTTP عند MikrotikRepository.kt:2765–2767 .

الأثر: إذا كان الاتصال عبر HTTP، يمكن كشف اعتماد الراوتر على الشبكة المحلية؛ كما قد تدخل إعدادات حساسة في النسخ الاحتياطي بحسب سياسة Android وإعدادات قاعدة البيانات.

الحل: فضّل HTTPS مع تحقق من الشهادة حيثما يدعمه الراوتر، أو اجعل الاتصال HTTP خيارًا موضح المخاطر ومقيدًا بشبكة موثوقة. استثنِ بيانات اعتماد الراوتر من النسخ الاحتياطي أو خزّنها في Android Keystore، وراجع عدم تسجيل كلمات المرور أو Authorization headers. لا تعطل cleartext عالميًا قبل التأكد من أن اتصالات RouterOS المحلية المقصودة ما زالت تعمل.

متوسطة — مشاركة مقبس RouterOS معرضة لتداخل الاستدعاءات

الدليل: `RouterOsApiClient.kt:25–28` يعرّف `socketLock` ، لكن الاستخدام الظاهر للقفل يقتصر على `executeSentence` قرب 1496؛ بينما عمليات القراءة/الكتابة الاعتيادية تستخدم `writeSentence()` مباشرة، وتعمل دوال متعددة على `Dispatchers.IO` .

الأثر: استدعاءان متزامنان على المقبس نفسه قد يخلطان أوامر RouterOS وردودها. قد تظهر نتائج قراءة/إنشاء غير متطابقة أو أخطاء متقطعة عند التحديث أثناء توليد الكروت.

الحل: اجعل كل دورة أمر/قراءة على المقبس متسلسلة بقفل coroutine واحد (Mutex) من لحظة إرسال الجملة حتى اكتمال ردها، أو استخدم اتصالًا مستقلاً لكل عملية. لا يكفي قفل الكتابة وحدها؛ يجب حماية الطلب والرد كوحدة ذرية.

منخفضة إلى متوسطة — اختبار البناء غير مكتمل في بيئة الفحص

حاولت تشغيل `testDebugUnitTest` ، لكن البناء توقف قبل الاختبارات لأن Android SDK غير موجود في بيئة الفحص (`SDK location not found`). كما أن ملف `gradlew` موجود بوضع صلاحيات `644` في النسخة، لذلك `gradlew/.` لا يعمل مباشرة دون `chmod +x` ؛ وسير عمل GitHub Actions يعالج ذلك بأمر `chmod +x` `./gradlew` .

الحل: شغّل الاختبارات محليًا أو في CI مع Android SDK مضبوط. صحح صلاحية الملف التنفيذي في Git إن كان المقصود دعم التشغيل المباشر، وأضف اختبارات وحدات لمسار «نجاح إنشاء المستخدم + فشل الربط» في User Manager v7/v6 ومسار الدفعات الجزئية. الاختبارات الحالية محدودة، واختبار Firestore يتطلب محاكيات محلية.

خطة الإصلاح المقترحة

1. أصلح أولًا شروط النجاح في مساري الدفعة والكرت المفرد، واجعل ربط الباقة والتحقق منه شرطًا لازمًا قبل الإبلاغ بالنجاح.
2. امنع fallback التلقائي من User Manager إلى Hotspot Native، وأظهر خطأ RouterOS الأصلي بدل ابتلاعه.
3. أضف تحققًا بعد الإنشاء بقراءة الكرت/المستخدم من الراوتر ومقارنة المصدر والباقة الفعلية المطلوبة.
4. افصل نتائج الدفعات الجزئية: لا تعرض نجاحًا عامًا؛ أظهر عدد الكروت المنشأة والمربوطة بنجاح، وعدد الفاشلة، وأسماءها وأسباب الفشل. لا تُدرج الكرت غير المربوط في المعاينة أو سجل المبيعات/التوزيع.
5. عالج تكرار أسماء الملفات بين مصادر Hotspot وUser Manager، واحمل معرّف المصدر ضمن بيانات الاختيار.
6. أضف اختبارات تغطي حالات فشل الاتصال، وفشل إنشاء المستخدم، وفشل ربط الملف، وفشل التحقق اللاحق، والتراجع/التنظيف بعد الفشل.
7. راجع تشفير الاتصال وحماية كلمة مرور الراوتر، ثم شغّل اختبارات Gradle على بيئة Android SDK.

ما شملته المراجعة وما لم أتمكن من إثباته

راجعت مسار توليد الكروت والباقة في واجهة الحوار، ومستودع MikroTik، وعميل RouterOS API، ونماذج البيانات، ورسائل النجاح في ViewModel، وManifest، وقواعد Firestore والاختبارات وسير عمل البناء. لم أتمكن من اختبار الاتصال براوتر فعلي أو إعادة إنتاج المشكلة على جهاز RouterOS؛ لذلك فإن التشخيص مبني على مسارات الكود الظاهرة. كما لم تكتمل اختبارات البناء لغياب Android SDK، ولا يعني فحص الملفات الرئيسية أن كل شاشة وكل حالة تشغيلية قد جرى اختبارها فعليًا.